BRIEF PENGEMBANGAN WEBSITE

Bedah Data

AI-powered research data platform untuk mahasiswa, dosen, dan researcher Indonesia

Dokumen ini berisi:

- Penjelasan alur website dari awal sampai akhir
- Tampilan peneliti (user) dan tampilan Super Admin
- Paket, harga, dan pembagian fitur yang sudah disetujui
- Daftar fitur, aturan data, dan keamanan
- Hal-hal yang masih perlu disiapkan sebelum dibangun

Untuk: tim developer / partner pembangun website
Versi: 1.0 (gabungan brief awal + revisi) | 1 November 2026
Domain: bedahdata.id

BAGIAN

Daftar Isi.

1	Gambaran umum website
2	Gaya tampilan
3	Peta halaman
4	Login, daftar, dan akun demo
5	Paket dan harga
6	Mode contoh dan akun asli
7	Ruang kerja peneliti, halaman demi halaman
8	Alur lengkap seorang peneliti
9	Panel Super Admin
10	Hak akses dan keamanan
11	Syarat teknis
12	Daftar persiapan sebelum mulai
13	Kamus istilah singkat

Cara memakai dokumen ini

Dokumen ini sudah menggabungkan brief pertama dan semua revisi (harga, format upload, akses admin, domain). Jadi cukup baca dokumen ini saja. Referensi tampilan: file PDF contoh website lama dan slide pitch deck Bedah Data (slide Solution, Business Model, dan Traction and Impact).

BAGIAN 1

Gambaran umum website.

Bedah Data adalah **AI-powered research data platform** untuk mahasiswa, dosen, dan researcher di Indonesia. Di sini user bisa mengerjakan **seluruh proses analisis data dalam satu workflow**: upload data mentah, analisis, validasi hasil, sampai generate report yang siap pakai. Tanpa coding dan tanpa pindah-pindah tools.

Tiga langkah inti (sesuai slide Solution)

1. **Upload data riset** dalam bentuk file CSV atau Excel.
2. **Tanya dan analisis dengan AI.** AI membantu memilih metode, lalu analisis dijalankan.
3. **Dapatkan insight.** Hasil berupa tabel, grafik interaktif, dan laporan akademik yang bisa di-download.

Kalimat andalan di slide: *"Satu Platform AI untuk Mengubah Data Riset Menjadi Insight Siap Pakai."*

Satu website, dua tampilan

Website-nya cuma satu dan login-nya juga satu. Tampilan yang muncul tergantung jenis akun:

Jenis akun	Yang dilihat	Fungsinya
Peneliti (user)	Ruang kerja riset	Upload data, analisis, validasi, dan membuat report
Super Admin	Panel bisnis	Melihat jumlah user, user aktif, pendapatan, traction, dan mengelola platform

Nama dan logo

- Nama produk: **Bedah Data**. Asisten AI-nya bernama **Bedah AI**.
- Di PDF contoh website lama masih tertulis "BedaData" dan "Beda AI". **Semua itu harus diganti** menjadi "Bedah Data" dan "Bedah AI", termasuk di judul tab browser, email, dan footer.
- Logo yang dipakai adalah **logo Bedah Data dari pitch deck** (ikon grafik batang biru bergaya melengkung dan tulisan "Bedah Data"). **Bukan** logo teks yang ada di website contoh.
- Domain resmi: **bedahdata.id**.

BAGIAN 2

Gaya tampilan.

Ikuti gaya website contoh di file PDF. Intinya: bersih, modern, dan terasa akademik-profesional.

- Banyak ruang putih. Warna utama **biru** (diambil dari logo), teks **navy gelap**, dan **hijau** untuk status "Tervalidasi".
- Card dengan sudut membulat, garis tepi tipis, dan bayangan halus.
- Font sans-serif modern (mirip Plus Jakarta Sans atau Inter).
- Judul halaman tebal dan **diakhiri titik biru**, contoh: "Proyek Penelitian."
- Setiap halaman dibuka dengan label kecil huruf kapital berjarak (contoh: "RUANG UNTUK TEMUAN BARU"), lalu judul besar, lalu satu kalimat penjelasan.
- Ikon bergaya garis (line icon) yang konsisten di semua halaman.
- Bahasa tampilan: **Bahasa Indonesia campur istilah Inggris** yang hangat dan memotivasi, misalnya "Yuk, lanjutkan penelitian hari ini". Istilah teknis tetap Inggris: upload, dashboard, export, filter, dan sebagainya.
- Format angka Indonesia: titik untuk ribuan (Rp49.000), koma untuk desimal pada tampilan.
- Harus **responsive**: nyaman di laptop, tablet, dan ponsel. Di layar kecil, sidebar berubah menjadi menu.

BAGIAN 3

Peta halaman.

Area	Halaman
Publik (sebelum login)	Login (sekaligus halaman pengenalan singkat), Daftar gratis, Lupa password, Paket dan Harga
Ruang kerja Peneliti (sidebar kiri)	1. Ruang Penelitian (dashboard) 2. Proyek Penelitian 3. Dataset Saya 4. AI Methodology Advisor (chat Bedah AI) 5. Analisis Statistik 6. Validasi Penelitian 7. Visualisasi dan Laporan 8. Pusat Bantuan 9. Pengaturan (profil dan langganan)
Panel Super Admin	Lihat Bagian 9

BAGIAN 4

Login, daftar, dan akun demo.

Halaman login

Halaman login punya dua bagian:

- **Card login**: ikon bintang, judul "Masuk ke ruang penelitian", subjudul "Satu akun untuk proyek, analisis, dan Bedah AI", kolom email, kolom password (dengan link "Lupa password?"), button **Masuk**, link "Baru di Bedah Data? Daftar gratis", dan catatan bahwa data penelitian bersifat pribadi.
- **Bagian pengenalan** di bawahnya: label "AI-POWERED RESEARCH PLATFORM", judul "Dari data mentah, menjadi temuan yang berarti.", dan daftar fitur: Analisis statistik otomatis, AI Methodology Advisor, Research Validation Engine, serta Visualisasi dan laporan.

Menu atas (sebelum login): logo, "Paket dan Harga", dan button "Mulai gratis". Setelah login, muncul link ke Dashboard.

Daftar akun baru

- Isian: nama, email, password, dan peran (mahasiswa, dosen, peneliti, atau institusi).
- Akun baru otomatis masuk paket **Free**.
- Wajib ada verifikasi email dan fitur reset password.

Akun demo (klik langsung masuk)

Di bagian bawah halaman login ada dua card akun demo. Klik card = langsung login. Fungsinya untuk presentasi ke investor dan mitra.

Akun demo	Email	Masuk sebagai
Peneliti Riset	peneliti@bedahdata.id	Dashboard riset: proyek, analisis statistik, dan validasi
Super Admin SaaS	admin@bedahdata.id	Panel penjualan: pendapatan, pelanggan, dan performa paket

> **Penting**
> Jangan memakai password yang tertulis di PDF contoh. Buat password baru, simpan di environment variable (bukan di kode), dan sediakan **toggle untuk mematikan akun demo** saat website sudah dipakai publik.

BAGIAN 5

Paket dan harga.

Ada **empat paket**, mengikuti slide Business Model. Harga di bawah sudah final.

Paket	Harga	Untuk siapa	Keterangan
Free (Gratis)	Rp0	User baru	Akses terbatas untuk mencoba fitur utama
Student	Rp49.000 / bulan	Mahasiswa	Akses fitur lengkap
Researcher	Rp99.000 / bulan	Peneliti individual	Fitur lanjutan
Campus / Institutional	Mulai Rp15.000.000 / tahun	Kampus, fakultas, institusi pendidikan	Lisensi institusi, harga bisa dinegosiasikan

Aturan tampilan halaman harga

- Judul halaman: "Satu platform riset, untuk setiap tahap penelitian."
- Ada pilihan **Bulanan / Tahunan** untuk paket Student dan Researcher. Harga tahunan = bayar 10 bulan ("hemat ~2 bulan"): **Student Rp490.000/tahun**, **Researcher Rp990.000/tahun**.
- Card **Researcher** diberi badge "Paling populer".
- Paket Campus **tidak punya button bayar**. Button-nya "Hubungi kami / Minta penawaran" yang membuka form (nama institusi, jumlah user, nama dan kontak PIC). Isi form masuk ke Panel Admin.
- Di bawahnya ada FAQ (daftar pertanyaan yang bisa dibuka-tutup): bisa coba dulu sebelum berlangganan?, cara pindah paket, ada komitmen jangka panjang?, metode pembayaran, dan keamanan data.
- Menu "Akses API (coming soon)" tetap ada, belum aktif.
- Footer: deskripsi singkat, link (Paket dan Harga, Dashboard, Pusat Bantuan), dan "© 2026 Bedah Data. Dibuat untuk rasa ingin tahu. Dibuat di Indonesia."

Pembagian fitur per paket (sudah disetujui)

Fitur	Free	Student	Researcher	Campus
Proyek aktif	1	5	Unlimited	Unlimited
Ukuran dataset	Sampai 500 baris	Sampai 5.000 baris	Sampai 10.000 baris	Sesuai kontrak (maks. 10.000)
Statistik deskriptif dan visualisasi	Ya	Ya	Ya	Ya
Korelasi, uji validitas, uji reliabilitas	Limited	Ya	Ya	Ya
Regresi linier sederhana	Limited	Ya	Ya	Ya
Regresi linier berganda dan uji asumsi klasik	Tidak	Ya	Ya	Ya
Chat Bedah AI	5 message/hari	30 message/hari	Unlimited harian (fair use)	Unlimited (fair use)
Research Validation Engine	Dasar	Penuh	Penuh	Penuh
Export laporan	Tidak ada	PDF dan DOCX	PDF dan DOCX + template premium	PDF dan DOCX + template institusi
Analisis lanjutan dan batch	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Dashboard multi-user dan monitoring	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Pelatihan dan onboarding	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

> **Catatan teknis**
> Semua limit di tabel ini **dijaga di server**, bukan hanya disembunyikan di tampilan. Angkanya harus **mudah diubah oleh Admin lewat panel** tanpa developer harus mengubah kode. Fitur yang terkunci menampilkan ajakan "Upgrade paket".

Model bisnis yang harus tercermin di sistem

Jalur	Pelanggannya
B2C	Mahasiswa dan peneliti individual
B2B2C	Program studi, laboratorium, dan komunitas riset
B2B	Pelatihan dan onboarding, fakultas, dan institusi pendidikan

Empat sumber pendapatan yang harus tercatat terpisah di database: (1) langganan bulanan/tahunan, (2) lisensi kampus/fakultas, (3) add-on template dan export premium, (4) pelatihan, workshop, dan onboarding. Add-on dan pelatihan belum perlu checkout otomatis di versi pertama; Admin mencatatnya manual.

Pembayaran

- Student dan Researcher: payment gateway Indonesia (Midtrans atau Xendit): QRIS, VA bank, e-wallet. Paket aktif otomatis, invoice dikirim ke email.
- Campus: invoice manual dan transfer bank, dicatat oleh Admin.

BAGIAN 6

Mode contoh dan akun asli.

Supaya orang bisa mencoba alur tanpa harus punya data sendiri, ada dua kondisi dashboard:

	Mode contoh	Akun asli
Untuk siapa	Pengunjung dan user Free yang belum membuat proyek	User yang sudah punya proyek sendiri
Isi dashboard	Terisi **data sintetis** (data buatan)	Kosong: angka "00" dan tulisan "Belum ada proyek di sini"
Badge pojok kanan	"Mode contoh"	"Ruang kerja pribadi"
Perubahan disimpan?	**Tidak**	Ya

Contoh data di mode contoh

4 proyek, 4 dataset, 3 analisis selesai, 2 hasil tervalidasi (angka ini muncul di dashboard):

Nama proyek	Responden	Metode	Status
Pengaruh Motivasi terhadap Hasil Belajar	120	Regresi Linear Sederhana	Tervalidasi
Hubungan Durasi Belajar dan Prestasi	85	Korelasi Pearson	Tervalidasi
Survei Pengalaman Belajar Mahasiswa	64	Statistik Deskriptif	Selesai
Evaluasi Pembelajaran Digital	150	Regresi Linear Sederhana	Dalam proses

Dataset contoh "Pengaruh Motivasi terhadap Hasil Belajar" punya kolom: no, responden, motivasi belajar, hasil belajar, jam belajar.

BAGIAN 7

Ruang kerja peneliti, halaman demi halaman.

7.1 Ruang Penelitian (Dashboard)

Susunan dari atas ke bawah:

1. Label "RUANG UNTUK TEMUAN BARU" dan sapaan **"Selamat datang, {Nama}."** Di bawahnya: "Ide besar Anda dimulai dari data. Yuk, lanjutkan penelitian hari ini."
2. **Card utama** "Partner cerdas penelitian Anda": judul "Riset lebih mudah. Insight lebih bermakna.", button **Mulai penelitian**, dan ilustrasi card grafik di kanan.
3. **Ringkasan penelitian**: empat card angka yang bisa diklik ke halaman terkait: Total Proyek, Dataset Tersimpan, Analisis Selesai, Hasil Tervalidasi.
4. **Proyek penelitian terbaru**: tabel (nama proyek, metode, status) dengan link "Lihat semua". Jika kosong, tampil ajakan "Buat proyek".
5. **Asisten riset Anda (Bedah AI)**: tiga shortcut: Temukan metode yang tepat, Biar data yang berbicara, Pastikan hasilnya konsisten.
6. **Data Anda, dalam perspektif**: grafik distribusi data (histogram) dengan filter: Semua proyek / Dalam proses / Tervalidasi.
7. **Perjalanan penelitian**: penanda progres (Dalam proses, Analisis selesai, Tervalidasi) dan persentase yang sudah tervalidasi.

7.2 Proyek Penelitian

- Judul "Proyek Penelitian." dengan kalimat "Setiap pertanyaan punya tempat. Kelola semua penelitian Anda di sini."
- Ada button **Proyek baru**, search box judul, dan filter status.
- Tabel berisi: nama proyek (plus jumlah responden dan variabel), metode analisis, status, dan tanggal diperbarui. Urutan status: **Dalam proses, Selesai, Tervalidasi**.
- **Membuat proyek** (langkah singkat): judul, deskripsi, pertanyaan atau hipotesis penelitian, lalu pilih dataset (upload baru atau pakai yang sudah tersimpan).
- **Halaman detail proyek** adalah pusat kerja satu penelitian: ringkasan, dataset yang terhubung, riwayat analisis, hasil, status validasi, dan laporan.

7.3 Dataset Saya

- Button **Upload dataset**. Jika kosong tampil "Upload dataset pertama".
- **Format yang didukung: CSV, XLSX, dan XLS (Excel).** File SPSS (.sav) **tidak didukung**.
- Untuk CSV, pemisah koma, titik koma, atau tab dikenali otomatis.
- Untuk Excel yang punya banyak sheet, user memilih sheet yang dipakai.

Aturan data (tampilkan di halaman upload dan Pusat Bantuan)

- Baris pertama = nama variabel, tidak boleh ada nama kembar.
- Satu baris = satu responden/observasi.
- Isi angka tanpa simbol % atau satuan. Desimal memakai titik.
- Maksimal **10 MB, 50 kolom, dan 10.000 baris** per proyek.
- Warning jelas: **jangan upload identitas responden atau data sensitif**. Ganti nama dengan kode responden.

Setelah file di-upload, tampilkan

- Preview tabel (contoh 100 baris pertama, dengan catatan "Menampilkan 100 dari 120 baris. Analisis menggunakan seluruh data yang valid").
- Tipe variabel yang terdeteksi otomatis (numerik, kategorik, atau ordinal) dan bisa diubah user.
- Ringkasan kualitas data: jumlah baris, jumlah variabel, missing value, duplikat, dan outlier.
- Pilihan menangani missing value: hapus barisnya, atau isi dengan rata-rata/median.
- Button **Analisis dataset** untuk lanjut ke analisis.

7.4 AI Methodology Advisor (chat Bedah AI)

Halaman chat dengan tampilan sebagai berikut:

- Bagian atas: "Bedah AI" dengan badge "Methodology Advisor" dan tulisan "Partner diskusi untuk pertanyaan penelitian Anda."
- Layar awal: ikon bintang, label "TEMAN BERPIKIR, BUKAN PENGGANTI PENELITI", judul "Setiap riset dimulai dari pertanyaan yang baik."
- **Empat saran pertanyaan yang bisa diklik** (klik = langsung terkirim):
  - Metode apa yang tepat untuk penelitian saya?
  - Apa perbedaan korelasi dan regresi?
  - Bagaimana memeriksa asumsi analisis?
  - Bantu saya merumuskan hipotesis.
- Kolom ketik: "Apa yang ingin Anda teliti hari ini?" dengan checkbox **"Sertakan ringkasan proyek aktif"** (kalau dicentang, AI ikut membaca variabel dan tujuan proyek).
- Tulisan tetap di bawah: *"AI dapat keliru. Verifikasi saran dan hasil bersama dosen atau pembimbing Anda."*

Cara kerja AI (harus benar-benar menjawab sendiri)

- Terhubung ke layanan AI sungguhan (API), jawaban muncul bertahap seperti mengetik (streaming).
- Bisa menjawab soal metodologi: memilih uji yang cocok, menjelaskan asumsi, membantu menyusun hipotesis, dan membaca hasil.
- Kalau ringkasan proyek disertakan, jawabannya berdasarkan data nyata user. Contoh: "Data Anda punya 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat berupa angka, jadi regresi linier sederhana cocok."
- Bisa menjelaskan hasil analisis dengan bahasa awam maupun bahasa akademik.
- Sikapnya sebagai **teman berpikir**: menjelaskan alasan, menyebut asumsi, dan jujur soal keterbatasan. Tidak menggantikan peneliti.
- Riwayat percakapan disimpan per akun dan per proyek.
- Ada limit message per hari sesuai paket, lengkap dengan counter sisa kuota.

> **Aturan penting**
>
> **AI tidak boleh menghitung angka statistik sendiri.** Semua angka berasal dari calculation engine di server (lihat 7.5). AI hanya membaca dan menjelaskan angka tersebut. Ini mencegah angka karangan.

7.5 Analisis Statistik

Kalau belum punya dataset, halaman menampilkan ajakan "Mulai dengan satu dataset" dan button "Buka proyek penelitian". Kalau sudah ada, user memilih proyek, dataset, dan metode. Atau tekan button **"Rekomendasikan metode"** supaya Bedah AI yang memilihkan.

Delapan modul analisis yang wajib ada

Modul	Isi dan hasil yang ditampilkan
1. Statistik deskriptif	Jumlah data, rata-rata, median, modus, standard deviation, variance, min dan max, range, quartile, skewness, dan kurtosis. Untuk data kategori: frekuensi dan persentase.
2. Visualisasi data	Histogram, boxplot, diagram batang dan pie, scatter plot (dengan garis regresi), heatmap korelasi, dan grafik garis. Grafik interaktif (bisa hover dan zoom), bisa di-download sebagai gambar PNG, dan bisa dimasukkan ke laporan.
3. Uji validitas	Untuk kuesioner. Setiap butir dikorelasikan dengan skor total (Pearson). Bandingkan r hitung dengan r tabel (derajat bebas = n dikurangi 2, taraf signifikansi 0,05) atau lihat nilai signifikansinya. Tiap butir diberi label **Valid / Tidak Valid**.
4. Uji reliabilitas	Cronbach's Alpha. Patokan umum: 0,70 atau lebih = reliabel. Ada tabel "Alpha jika butir dihapus" dan korelasi butir-total. AI menyarankan butir yang sebaiknya dibuang.
5. Korelasi Pearson	Matriks nilai r, nilai p, dan penjelasan kekuatan hubungan. (Opsional: Spearman untuk data berurutan.)
6. Regresi linier sederhana	1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Hasil: persamaan regresi, koefisien (B, standard error, t, p), R kuadrat, Adjusted R kuadrat, uji F, dan tabel ANOVA.
7. Regresi linier berganda	Beberapa variabel bebas. Hasil sama seperti di atas, ditambah standardized coefficient (Beta), uji parsial (t), uji simultan (F), serta VIF/Tolerance untuk cek multikolinearitas.
8. Uji asumsi klasik	Otomatis menyertai regresi: normalitas residual (Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, plus grafik P-P atau Q-Q), heteroskedastisitas (Glejser atau Breusch-Pagan, plus grafik residual), autokorelasi (Durbin-Watson), dan multikolinearitas (khusus berganda).

Setiap hasil analisis ditampilkan dalam bentuk

- **Tabel** bergaya jurnal ilmiah.
- **Grafik** pendukung.
- **Interpretasi otomatis** dalam Bahasa Indonesia dari Bedah AI. Contoh: "Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar (p kurang dari 0,05); motivasi menjelaskan sekian persen variasi hasil belajar."
- **Warning** kalau ada asumsi yang tidak terpenuhi, disertai saran tindak lanjut.

Seluruh perhitungan dijalankan di **backend** memakai library statistik yang tepercaya (misalnya Python: pandas, scipy, statsmodels, pingouin).

7.6 Validasi Penelitian (Research Validation Engine)

Ini fitur pembeda utama. Tagline halamannya: *"Periksa konsistensi perhitungan sebelum melangkah lebih jauh."*

- Setelah analisis selesai, mesin validasi **menghitung ulang secara terpisah** (memakai library atau cara hitung yang berbeda) lalu membandingkan hasilnya dengan toleransi sangat kecil.
- Jika cocok: status proyek menjadi **Tervalidasi** dengan badge hijau dan tulisan "Lolos pemeriksaan komputasi". Angkanya masuk ke card "Hasil Tervalidasi" di dashboard.
- Jika berbeda: tampilkan detail selisihnya dan tandai untuk ditinjau.
- Juga memeriksa kelengkapan data, kecukupan jumlah sampel, dan terpenuhinya asumsi.
- Menghasilkan **laporan validasi** berupa daftar cek lulus/gagal yang ikut masuk ke laporan akhir.
- Sebelum ada dataset: tampil ajakan "Mulai dengan satu dataset".

7.7 Visualisasi dan Laporan

Kalimat halaman: "Tinjau temuan, jelajahi visualisasi, dan bagikan hasil penelitian."

- Galeri semua grafik dan tabel dari analisis dalam satu proyek.
- **Auto report builder** dengan susunan akademik: tujuan penelitian, gambaran data, metode analisis, hasil (tabel dan grafik), interpretasi hasil, kesimpulan, dan lampiran validasi.
- User bisa memilih bagian yang dimasukkan, mengedit teks, dan mengatur judul.
- **Export** ke PDF dan DOCX (format akademik, siap untuk skripsi, tesis, atau publikasi). Format yang tersedia mengikuti paket (lihat Bagian 5). User Free tidak punya akses export.
- Berbagi lewat link baca-saja: pengembangan tahap berikutnya.

7.8 Pusat Bantuan

Judul: "Riset lebih terarah, mulai dari sini." Isinya empat langkah:

1. **Siapkan data penelitian**: "Siapkan data dalam format CSV atau Excel (.xlsx/.xls)." Lalu aturan format dan limit file (lihat 7.3). Boleh ditambah tips: "User SPSS bisa export data ke Excel atau CSV terlebih dahulu."
2. **Tentukan tujuan dan metode.**
3. **Jalankan dan tinjau analisis.**
4. **Validasi dan buat laporan.**

Ditambah button "Tanya Bedah AI" dan bagian **Privasi dan penyimpanan**: proyek pribadi hanya bisa diakses oleh pemilik akun; mode contoh memakai data sintetis dan perubahannya tidak disimpan.

7.9 Pengaturan

- **Profil peneliti**: nama lengkap, email akun (hanya bisa dibaca), warning privasi data, dan button "Simpan perubahan".
- **Langganan dan paket**: "Kelola langganan saya" (status, tanggal perpanjangan, ganti atau batalkan paket, riwayat pembayaran) dan "Lihat semua paket dan harga".

BAGIAN 8

Alur lengkap seorang peneliti.

Ini urutan yang dialami user dari awal sampai akhir. Developer bisa memakainya sebagai skenario uji.

Langkah	Yang dilakukan user	Yang terjadi di sistem
1	Daftar atau login	Masuk ke dashboard (mode contoh atau kosong)
2	Klik **Mulai penelitian**, lalu **Buat proyek**	Proyek baru tersimpan dengan status Dalam proses
3	**Upload dataset** (CSV/Excel)	Sistem memeriksa format, kualitas data, dan menebak tipe variabel
4	(Opsional) Tanya **Bedah AI** dengan centang "Sertakan ringkasan proyek aktif"	AI menyarankan metode berdasarkan variabel yang ada
5	Buka **Analisis Statistik**, pilih metode (atau ikuti saran AI), lalu jalankan	Backend menghitung memakai library statistik
6	Lihat tabel, grafik, interpretasi otomatis, dan uji asumsi	Hasil disimpan; status berubah menjadi Selesai
7	Jalankan **Validasi**	Mesin hitung ulang; jika cocok, status menjadi Tervalidasi
8	Buka **Visualisasi dan Laporan**, susun, edit, lalu **export** PDF/DOCX	File laporan dibuat dan bisa di-download
9	Kembali ke dashboard	Angka proyek, dataset, analisis selesai, dan hasil tervalidasi terbarui otomatis

BAGIAN 9

Panel Super Admin.

Setelah login sebagai admin, tampilannya berbeda: sidebar khusus bisnis dan **tidak ada ruang kerja analisis**. Panel ini sama seperti card demo "Panel penjualan: pendapatan, pelanggan, dan performa paket SaaS".

9.1 Ringkasan (Dashboard Admin)

Card angka dengan filter periode (bulan ini, 3 bulan, atau kustom):

- Total user terdaftar (semua yang pernah memakai website).
- **Monthly active user** (MAU), ditambah aktif harian dan mingguan.
- Total analisis yang sudah dijalankan.
- **Pendapatan**: total, monthly recurring revenue (MRR), dan pendapatan per paket.
- Konversi user Free ke Student/Researcher, jumlah institusi aktif, dan churn rate.
- Retensi 30 hari (berapa persen user yang kembali aktif).
- Grafik tren: pendaftar, user aktif, analisis, dan pendapatan per bulan; komposisi user per paket; user baru per hari.

9.2 Traction dan Impact

Halaman ini meniru slide Traction and Impact, tetapi **angkanya harus dihitung otomatis dari database**, bukan angka tetap. Angka di slide hanyalah contoh tampilan.

Metrik	Contoh di slide	Cara menghitung
User terdaftar	350+	Semua akun (gratis dan berbayar)

Metrik	Contoh di slide	Cara menghitung
Monthly active user	150+	Akun yang aktif dalam 30 hari terakhir
Analisis dijalankan	560+	Jumlah analisis yang pernah dijalankan
Revenue awal	Rp3 juta	Total semua transaksi sejak monetisasi (termasuk yang dicatat manual)
Retensi awal	73%	User yang kembali aktif dalam 30 hari

- Tampilkan juga periode data, **klien awal / institusi** (contoh di slide: ITS, Universitas Airlangga, UNESA, UIN Sunan Ampel, PENS, Maharddhika; dikelola dari menu Institusi), dan sebaran user menurut peran (mahasiswa, dosen, institusi).
- **Target dampak setelah pendanaan** dengan progress bar. Contoh di slide: 1.500+ user terdaftar, 1.000+ user aktif, 3 pilot kampus, 2.000+ analisis.
- Sediakan button **export** (PDF, gambar, atau CSV) supaya angka bisa langsung dipakai di pitch deck.

9.3 User Management

- Tabel semua user: nama, email, peran, paket, tanggal daftar, aktivitas terakhir, jumlah proyek/analisis, dan status. Ada pencarian, filter, dan export.
- Halaman detail user: riwayat langganan, pemakaian AI (jumlah pesan), dan aktivitas.
- Admin bisa menangguhkan, mengaktifkan, dan mengganti paket user secara manual.

9.4 Data Platform (hanya metadata)

Admin bisa melihat daftar semua proyek, dataset, dan analisis dari seluruh user, **tetapi hanya informasi pendukungnya (metadata)**, bukan isi datanya.

Boleh dilihat Admin	Tidak boleh dilihat dan tidak boleh ada button-nya
Judul proyek, nama pemilik, metode analisis, status, tanggal dibuat/diperbarui, jumlah baris dan kolom, ukuran dan jenis file, jumlah analisis	Isi tabel dataset, nilai responden, angka hasil analisis milik user, dan isi percakapan Bedah AI

- Aturan ini dipaksa di **backend**: API admin tidak boleh mengirim isi dataset sama sekali. Menyembunyikan di tampilan saja tidak cukup.
- Setiap akses admin ke halaman data user dicatat di **audit log** (siapa, kapan, apa).
- Sesuai janji di Pusat Bantuan: "proyek pribadi hanya dapat diakses oleh akun pemilik". Tuliskan juga di Kebijakan Privasi.
- **Opsional untuk versi pertama:** button "Bagikan proyek ke dukungan" bagi user yang butuh bantuan teknis. Izinnya sementara, bisa dicabut, dan tercatat di audit log.

9.5 Pendapatan dan Langganan

- Daftar transaksi (status, metode bayar, invoice), langganan aktif/kedaluwarsa/dibatalkan, MRR, dan ARR.
- Pendapatan dipecah menurut **empat sumber**: langganan, lisensi institusi, add-on template/export, dan pelatihan/onboarding.
- Admin bisa mencatat transaksi manual (untuk add-on, pelatihan, dan invoice Campus).
- Pengelolaan paket: ubah harga, ubah limit fitur, dan buat kode promo.
- Export laporan keuangan.

9.6 Permintaan Penawaran (Campus)

- Daftar form yang masuk dari paket Campus, dengan status: **Baru, Dihubungi, Negosiasi, Deal / Batal**.
- Kalau Deal, Admin membuat institusi baru dan mengisi nilai kontrak tahunan, jumlah kursi, dan tanggal berakhir.

9.7 Institusi / Klien

- Kelola kampus mitra: nama, logo, jumlah anggota, paket, dan status pilot.
- Logo institusi di sini juga dipakai di halaman Traction.

9.8 Useran AI dan Operasional

- Jumlah message AI per hari dan per user, perkiraan biaya API, topik pertanyaan populer, dan jenis analisis yang paling sering dipakai.
- Catatan aktivitas sistem dan kotak masuk umpan balik user.

9.9 Pengaturan Admin

- Kelola akun admin dan perannya.
- Template email.
- Saklar akun demo (aktif/nonaktif).
- Isi FAQ dan Pusat Bantuan.
- Pengumuman untuk user.

BAGIAN 10

Hak akses dan keamanan.

- Peran akun: **peneliti**, **admin**, dan untuk paket Campus: **anggota tim** serta **pemilik institusi**.
- Semua halaman dan API dilindungi sesuai peran. Peneliti tidak boleh bisa membuka halaman admin, walaupun mengetik alamatnya langsung.
- Data user dienkripsi saat tersimpan dan saat dikirim (HTTPS). Setiap akun hanya bisa mengakses datanya sendiri.
- Setiap file upload diperiksa: jenis file, ukuran, dan pemeriksaan keamanan dasar.
- Ada rate limit untuk login dan chat AI supaya tidak disalahgunakan.
- Admin hanya melihat metadata (lihat 9.4) dan semua aksinya tercatat di audit log.
- Patuhi **UU Pelindungan Data Pribadi**: ada Kebijakan Privasi, persetujuan user, serta fitur hapus akun dan hapus data.
- Limit paket (Bagian 5) selalu diperiksa di server.

BAGIAN 11

Syarat teknis.

- **Harus benar-benar berfungsi**, bukan sekadar contoh gambar: semua button, form, upload file, chat AI, analisis, validasi, export, dan pembayaran bekerja dengan data nyata.
- **Cepat**: analisis dataset 10.000 baris selesai dalam hitungan detik, dengan tampilan loading yang jelas.
- Setiap halaman punya tampilan untuk kondisi **kosong, loading, dan error**. Pesan error yang ramah.
- Bahasa antarmuka: Indonesia, dengan istilah teknis tetap Inggris (upload, dashboard, export, filter, dll.).
- Saran teknologi (developer bebas memilih): frontend React/Next.js, backend Python (FastAPI) untuk mesin statistik, database PostgreSQL, penyimpanan file yang kompatibel S3, AI lewat API, dan payment gateway Indonesia (Midtrans/Xendit).
- Email sistem dikirim dari **noreply@bedahdata.id** (verifikasi, reset password, invoice). Email dukungan: **support@bedahdata.id**.

BAGIAN 12

Daftar persiapan sebelum mulai.

Sudah diputuskan

Hal	Keputusan
Harga dan paket	Free Rp0, Student Rp49.000/bulan, Researcher Rp99.000/bulan, Campus mulai Rp15.000.000/tahun
Harga tahunan	Student Rp490.000, Researcher Rp990.000 (bayar 10 bulan)
Pembagian fitur per paket	Sesuai tabel di Bagian 5
Akses admin ke data user	Hanya metadata
Format upload	CSV dan Excel (XLSX/XLS). SPSS tidak didukung
Domain	bedahdata.id

Masih harus disiapkan

- **File logo Bedah Data** dalam bentuk SVG atau PNG transparan, di-export dari Canva (pitch deck) dan dikirim ke partner.
- Password akun demo yang baru (jangan pakai yang ada di PDF contoh).
- Akun payment gateway (Midtrans atau Xendit) dan akun layanan AI (API key).
- Kebijakan Privasi dan Syarat Ketentuan (harus mencantumkan aturan metadata admin).
- Slide Solution di pitch deck masih menulis "CSV, Excel, SPSS". Sebaiknya disamakan dengan produk (hapus SPSS).

BAGIAN 13

Kamus istilah singkat.

Untuk membantu memahami istilah statistik di dokumen ini.

Istilah	Artinya dengan bahasa sederhana
Dataset	Tabel data penelitian (misalnya jawaban kuesioner dari 120 responden)
Variabel	Satu kolom di tabel, misalnya "motivasi belajar"
Statistik deskriptif	Ringkasan data: rata-rata, nilai tengah, sebaran, dan sebagainya
Uji validitas	Mengecek apakah tiap pertanyaan kuesioner benar-benar mengukur hal yang dimaksud
Uji reliabilitas	Mengecek apakah kuesioner memberi hasil yang konsisten (diukur dengan Cronbach's Alpha)
Korelasi	Seberapa kuat dua hal berhubungan (belum tentu sebab-akibat)
Regresi linier sederhana	Mengukur pengaruh satu hal terhadap satu hal lain
Regresi linier berganda	Mengukur pengaruh beberapa hal sekaligus terhadap satu hal
Variabel bebas / terikat	Bebas = penyebab yang diuji. Terikat = hasil yang dipengaruhi
Uji asumsi klasik	Pemeriksaan syarat agar hasil regresi dapat dipercaya
Multikolinearitas	Kondisi ketika variabel bebas terlalu mirip satu sama lain
Outlier	Data yang nilainya terlalu jauh dari yang lain
MAU / MRR / ARR	Monthly active user / monthly recurring revenue / annual recurring revenue
Retensi	Persentase user yang kembali memakai website setelah pertama kali
Metadata	Informasi pendukung (judul, jumlah baris, tanggal), bukan isi datanya
Audit log	Catatan otomatis siapa melakukan apa dan kapan
Data sintetis	Data buatan untuk contoh, bukan data orang sungguhan